

Lente convergente cilindrica

Giordano Notarnicola, Luca Pastore

07/03/2024

1 Scopo dell'esperienza

Lo scopo dell'esperienza è misurare la lunghezza focale di una lente cilindrica e della refrattività dell'acqua utilizzando come lente convergente un cilindro pieno d'acqua.

2 Cenni teorici

Per ricavare la lunghezza focale verrà usata, sotto l'approssimazione parassiale, la legge dei punti coniugati:

$$\frac{1}{q} + \frac{1}{p} = \frac{1}{f} \quad (1)$$

dove si intende con f la lunghezza focale, p la distanza tra sorgente luminosa e fuoco e q la distanza tra fuoco e immagine. Inoltre, posto $x = 1/p$ e $y = 1/q$ i punti dovrebbero disporsi su una retta in cui la lunghezza focale è l'inverso dell'intercetta ed il coefficiente angolare dovrebbe essere compatibile con -1 .

Successivamente si confronta la refrattività $\eta = n - 1$ (con n l'indice di rifrazione) dell'acqua usando il valore della lunghezza focale $\hat{f}$ stimata dal fit attraverso la seguente formula

$$\eta = \frac{r}{2\hat{f} - r} \quad (2)$$

con r il raggio del cilindro.

3 Apparato sperimentale

- bottiglia cilindrica contenente acqua;
- metro a nastro (risoluzione 1 mm);
- spago;
- torcia dello smartphone;
- foglio di carta e mollette.

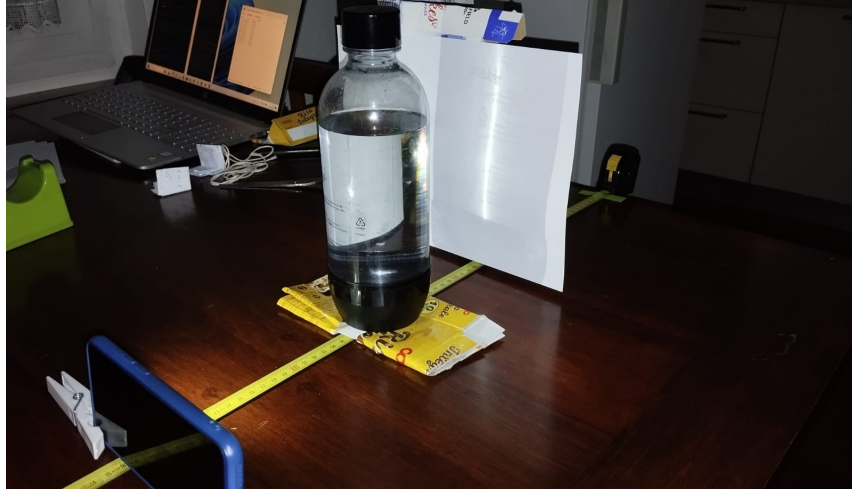


Immagine 1: Apparato sperimentale.

4 Descrizione delle misure

Una volta fissato il metro a nastro sulla superficie di un tavolo, si posiziona la bottiglia piena d'acqua su di esso. Con del cartone è stato creato un supporto al foglio di carta che fungerà da superficie sulla quale si focalizzerà la luce. Il telefono è stato fissato con delle mollette in modo tale che non si inclini durante l'esperimento e in fine è stata ridotta al minimo l'esposizione del sistema alla luce.

Per il raggio del cilindro è stata misurata la circonferenza della bottiglia in modo tale da ridurre l'incertezza di misura. Per misurare p e q è stato scelto di tenere fissa la bottiglia sul metro a nastro, in quanto risulta più difficile trovare con precisione il centro della bottiglia rispetto alla posizione del foglio di carta. Sono state quindi effettuate più misure spostando il foglio (misura di q) e il telefono (misura di p).

Per determinare l'incertezza su p la strumentazione non consentiva di stabilire con precisione quando l'immagine fosse a fuoco, per questo motivo ogni misura è stata presa considerando un intervallo dentro il quale l'immagine risultasse ragionevolmente a fuoco, da cui f è la media aritmetica; per l'incertezza quindi, considerando l'inevitabile errore di stima, è stato scelto l'errore massimo. Dato l'errore non trascurabile sulle ascisse, per il fit sono state applicate le incertezze efficaci σ_i .

5 Analisi dati

Vengono usate le librerie `matplotlib` e `scipy.optimize` di Python per eseguire un fit lineare che rispecchia la funzione 1 usando f e m come parametri liberi e le opportune trasformazioni indicate. Dal grafico 2 dei residui risulta che il modello descrive il sistema, due dati si discostano di $1.3\sigma_i$, mentre gli altri sono tutti sotto un σ_i e sono disposti gaussianamente. Eseguendo il test del chi-quadro a 8 gradi di libertà risulta $\chi^2_8 = 5.09$ con $p\text{-value}=0.25$, da cui si può affermare la bontà del fit. Il valore stimato della distanza focale è $\hat{f} = 8.59 \pm 0.09$ e il coefficiente angolare è $\hat{m}_0 = -0.969 \pm 0.019$ m che risulta distante $1.6\sigma_m$ dal -1 predetto dalla teoria. Dal grafico 2 si nota che a seguito dell'utilizzo delle incertezze efficaci il p più sensibile è quello più distante il quale, allo stesso tempo, risultava il più difficile da misurare in quanto la torcia del telefono non generava un fascio nitido sul foglio.

Tabella 1: Valori del raggio r , di p , di σ_p e di q . Per le incertezze si ha $\sigma_r = 0.03 \text{ cm}$ e $\sigma_q = 0.1 \text{ cm}$.

r [cm]	p [cm]	σ_p [cm]	q [cm]
4.30	12.1	0.2	29.0
	12.3	0.2	27.0
	12.5	0.2	25.0
	12.9	0.3	23.0
	14.2	0.4	21.0
	15.2	0.4	19.0
	16.7	0.4	17.0
	19.1	0.4	15.0
	24.4	0.5	13.0
	38.5	0.5	11.0

Tabella 2: Valori di best-fit di $\hat{f}$ e di $\hat{m}$, $\hat{m}_0$ e valore di η calcolata con la formula 2.

$f \pm \sigma_f$ [cm]	$\hat{m} \pm \sigma_{\hat{m}}$ [cm]	$\hat{m}_0 \pm \sigma_{\hat{m}_0}$	$\eta \pm \sigma_\eta$
8.59 ± 0.09	-0.969 ± 0.019	-0.986 ± 0.030	0.334 ± 0.003

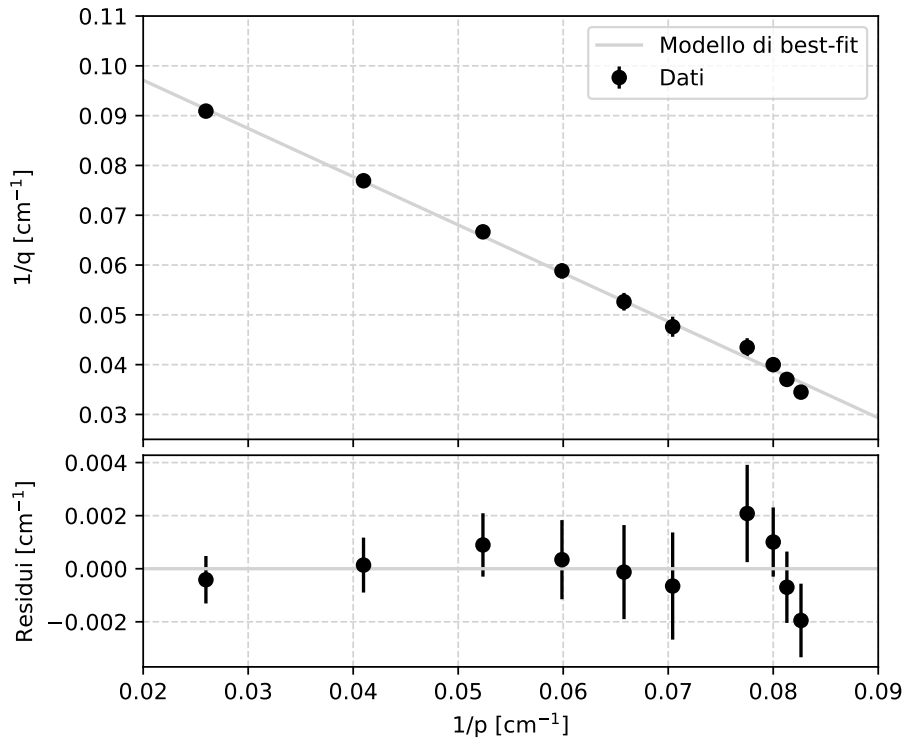


Immagine 2: grafico del fit e dei residui.

Eseguendo nuovamente lo stesso fit, ma escludendo tale punto, anche il coefficiente angolare diventa compatibile: $\hat{m}_0 = -0.986 \pm 0.030$ m. Applicando la formula 2 risulta $\eta = 0.334 \pm 0.003$ che è compatibile con la refrattività dell'acqua.

6 Conclusioni

Alla luce dell'analisi dati discussa nella sezione precedente si evince che il modello descrive adeguatamente il sistema. I dati si dispongono gaussianamente e sono, eccetto in due punti con $1.3\sigma_i$, distanti al più di $1\sigma_i$. Inoltre il test del chi-quadro restituisce, avendo 8 gradi di libertà, $\chi^2_8 = 5.09$ con p-value=0.25. Vengono qui riportati i valori di best-fit e la refrattività confrontata con il valore tabulato:

$$\hat{f} = 8.59 \pm 0.09 \text{ cm} \quad \hat{m}_0 = -0.986 \pm 0.030$$

$$\eta_{\text{tab}} = 0.333 \quad \eta = 0.334 \pm 0.003$$

Ne segue che il coefficiente angolare, scartando il valore di p più grande, e la refrattività calcolata con $\hat{f}$ risultano compatibili.